

Arquitectura de computadoras

Clasificación de las arquitecturas de procesadores

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Arquitectura RISC
- 3 Arquitectura CISC
- 4 Consideraciones de CISC y RISC
- 5 Arquitectura de Von Neumann
- 6 Arquitectura Harvard
- 7 Arquitectura híbrida (Harvard modificada)



Compromisos en el diseño de arquitecturas de computadora

El **diseño de procesadores** implica **equilibrar** rendimiento y simplicidad.

Existe un compromiso entre:

- Programas **más cortos** y **complejos**
- Procesadores **más simples** y **rápidos**

Este dilema dio origen a **dos enfoques** principales:

- **RISC (Reduced Instruction Set Computer)**
- **CISC (Complex Instruction Set Computer)**



Arquitectura RISC

Principio

Instrucciones **simples** y **ejecución rápida**.

Características principales

- Instrucciones que realizan **operaciones simples**
- Una instrucción $\approx$ **un ciclo de reloj**
- **Muchos registros** de **propósito general**
- **Pocos** **modos de direccionamiento**
- **Formato de instrucciones** de **longitud fija**
- Facilita la **optimización por compiladores**

Resultado

Programas pueden tener **más instrucciones**, pero **se ejecutan más rápido**.



Arquitectura CISC

Principio

instrucciones **complejas** que realizan **más trabajo**.

Características principales

- Instrucciones con **operaciones complejas**
- Algunas instrucciones ejecutan **funciones completas** (ej. raíz cuadrada)
- **Menos registros** de propósito general
- **Muchos** modos de direccionamiento
- Longitud de instrucción **variable**
- Instrucciones pueden requerir **varios ciclos de reloj**

Resultado

Programas **más cortos** e **implementación del procesador más compleja**

Evolución histórica

Investigación realizada por **industria y academia**. Algunos **ejemplos** relevantes:

- Experimentos de IBM que llevaron a las arquitecturas **POWER y PowerPC**
- Investigaciones en **Berkeley y Stanford**
- Desarrollo de arquitecturas **MIPS y SPARC**

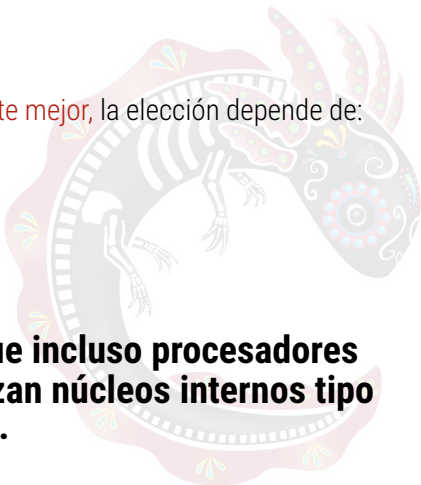


RISC vs CISC en la actualidad

No existe una **arquitectura absolutamente mejor**, la elección depende de:

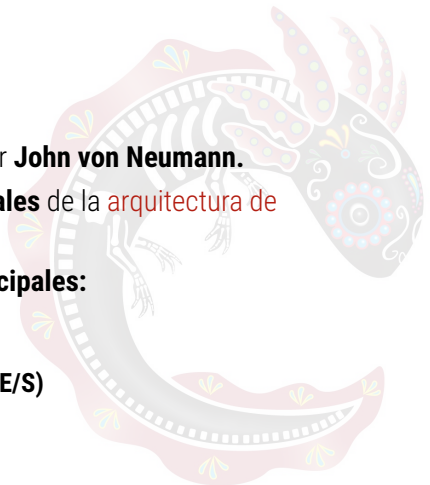
- Los **objetivos del diseño**
- El **tipo de aplicaciones**
- La **carga de trabajo** del procesador

La tendencia moderna es que incluso procesadores CISC (ej. Intel Pentium) utilizan núcleos internos tipo RISC.



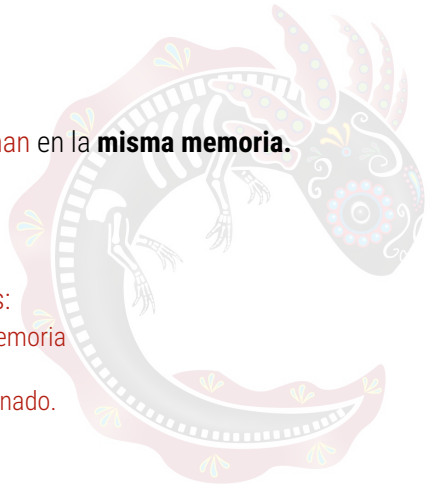
Arquitectura de Von Neumann

- Propuesta en la **década de 1940** por **John von Neumann**.
- Es uno de los **modelos fundamentales** de la **arquitectura de computadoras**.
- Se basa en **tres componentes principales**:
 - 1 **Procesador (CPU)**
 - 2 **Memoria**
 - 3 **Dispositivos de entrada/salida (E/S)**

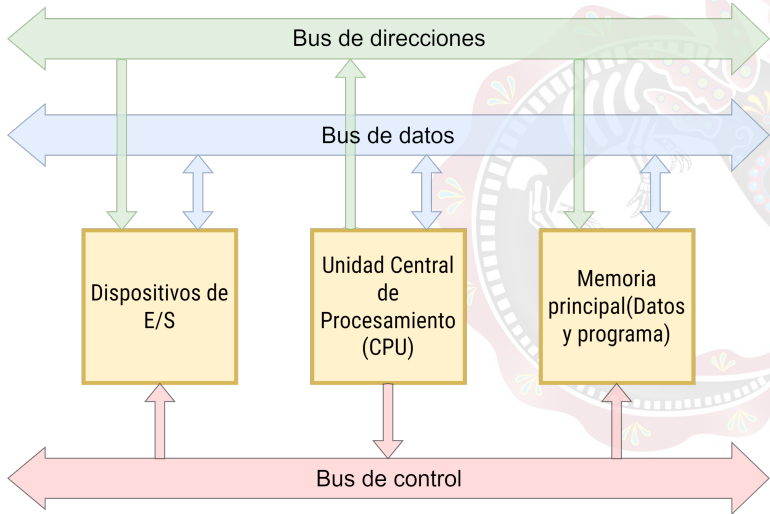


Funcionamiento básico

- Los **datos y programas** se **almacenan** en la **misma memoria**.
- El **procesador** está compuesto por:
 - **Unidad de control**
 - **Unidad aritmético-lógica (ALU)**
- El CPU **realiza** las **siguientes tareas**:
 - **Recupera instrucciones** de la **memoria**
 - Las **interpreta y ejecuta**
 - **Implementa** el **programa almacenado**.



Arquitectura de Von Neumann



Importancia de la arquitectura Von Neumann

Es el **modelo predominante** en la mayoría de las **computadoras modernas**, su adopción se debe a:

- **Simplicidad**
- **Flexibilidad**
- **Aplicabilidad general**



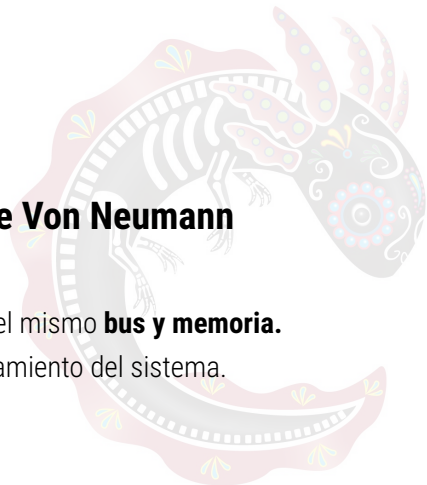
Limitaciones

La **principal desventaja**:

Cuello de botella de Von Neumann

Esto **ocurre** porque:

- **Datos e instrucciones** **comparten** el mismo **bus y memoria**.
- Esto **limita la velocidad** de procesamiento del sistema.

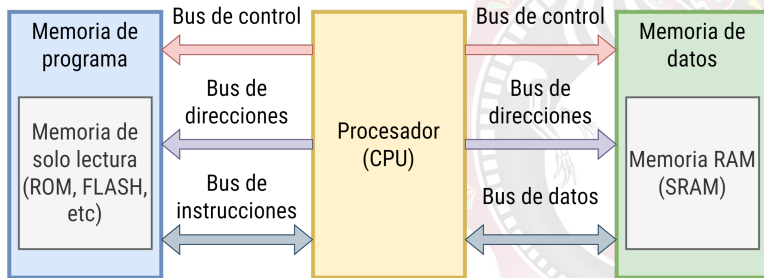


Arquitectura Harvard

- Desarrollada en la década de 1940.
- Propuesta por científicos de la **Universidad de Harvard**.
- **Similar** a la arquitectura von Neumann, ya que incluye:
 - **Procesador (CPU)**
 - **Dispositivos de entrada/salida**
- **Diferencia principal:** Memoria **separada** para datos y para programas.



Arquitectura Harvard



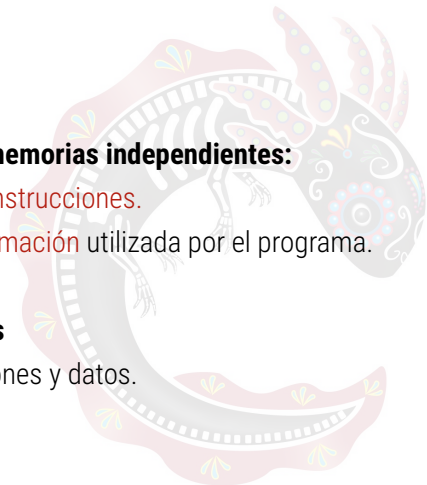
Organización de la memoria

En la **arquitectura Harvard** existen **dos memorias independientes**:

- **Memoria de programa** almacena **instrucciones**.
- **Memoria de datos** almacena **información** utilizada por el programa.

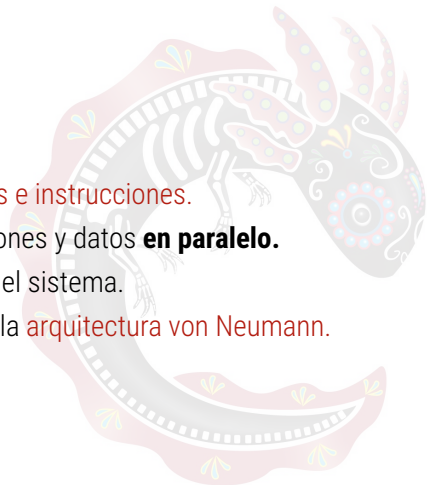
Esto permite:

- **Espacios de direcciones separados**
- **Acceso independiente** a instrucciones y datos.



Ventajas de la arquitectura Harvard

- Permite **acceso simultáneo** a **datos e instrucciones**.
- El procesador **puede leer** instrucciones y datos **en paralelo**.
- **Mejora la velocidad** de ejecución del sistema.
- **Reduce limitaciones** presentes en la **arquitectura von Neumann**.



Aplicaciones de la arquitectura Harvard

Se utiliza **principalmente** en **sistemas especializados** y de **alto rendimiento**, como:

- **Microcontroladores**
- **Procesadores digitales de señal (DSP)**
- **Sistemas embebidos**
- Algunas **supercomputadoras**

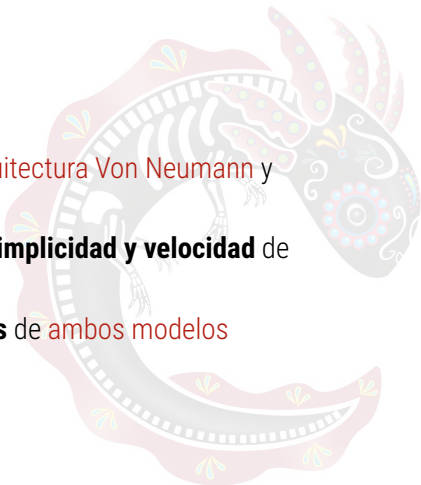
Especialmente **útil** en:

- **Aplicaciones en tiempo real**
- Sistemas que requieren **procesamiento paralelo eficiente**.



Arquitectura híbrida (Harvard modificada)

- **Combina características** de la **Arquitectura Von Neumann** y **Arquitectura Harvard**
- Representa un **compromiso** entre **simplicidad y velocidad** de procesamiento.
- Objetivo es **aprovechar las ventajas** de **ambos modelos** arquitectónicos.



Organización del sistema

Características principales:

- **Memorias separadas** para:
 - **Programa**
 - **Datos**
- Uso de un **bus común** de **datos y direcciones**.
- Incluye:
 - **Procesador (CPU)** que ejecuta instrucciones
 - **Dispositivos de entrada/salida**



Aplicaciones

Se utiliza principalmente en **sistemas especializados** como:

- **Procesadores digitales de señal (DSP)**
- **Sistemas médicos**
- **Sistemas militares**
- **Aplicaciones de alto rendimiento**



Bibliografía

- 
- [1] M Morris Mano. *Arquitectura de computadoras*. Prentice Hall, 1994.
 - [2] Daniel Page. *A practical introduction to computer architecture*. Springer Science & Business Media, 2009.
 - [3] Andrew S Tanenbaum. *Structured computer organization*. Pearson Education India, 2016.
 - [4] Andrew S Tanenbaum, James R Goodman et al. *Organización de computadoras: un enfoque estructurado*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1992.